

جامعة محمد الأول بوجدة
ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA



المدرسة الوطنية للتكامل الصناعي والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Cours: Ingénierie de bases de données

Chapitre 5: SQL-LID

Pr. Houda Benhar
Année universitaire 2023-2024

Langage de Manipulation de Données (LID)

A la fin de cette partie, vous serez capable de:

- Ecrire une instruction SELECT de base
- Lister les opérations réalisées par une instruction SELECT
- Limiter le nombre de lignes retournées par une requête
- Trier les lignes retournées par une requête
- Décrire différents types de fonctions SQL et les utiliser dans les ordres SELECT

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Les Possibilités de l'Ordre SQL SELECT

- Un ordre **SELECT** permet d'extraire des informations d'une base de données. L'utilisation d'un ordre **SELECT** offre les possibilités suivantes :

Sélection

[illegible]

Projection

[illegible]

Jointure

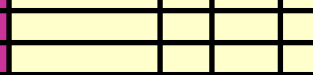
[illegible]

Table 2

Langage d'Interrogation de Données (LID)

L'ordre SELECT élémentaire

```
SELECT  [DISTINCT|ALL] { * | expression1 [AS] [alias], expression2... }  
FROM    nomTable [aliasTable];
```

- **SELECT**: permet de spécifier les attributs que l'on désire voir apparaître dans le résultat de la requête
- **DISTINCT**: permet d'éliminer les doublons.
- **ALL**: prend en compte tous les doublons (option par défaut).
- *****: extrait toutes les colonnes de la table.
- **expression**: nom de la colonne, fonction SQL, constante ou calcul.
- **alias**: renomme l'expression
- **FROM**: désigne la ou les tables sur lesquelles porte la requête

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Projection

Exemple1: Selection de toutes les colonnes et de toutes les lignes

```
SQL> SELECT *  
2 FROM dept;
```

DEPTNO	DNAME	LOC	
10	ACCOUNTING	NEW YORK	
20	RESEARCH	DALLAS	
30	SALES	CHICAGO	
40	OPERATIONS	BOSTON	

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Projection

Exemple2: Selection de colonnes spécifiques et de toutes les lignes

```
SQL> SELECT deptno, loc  
2 FROM dept;
```

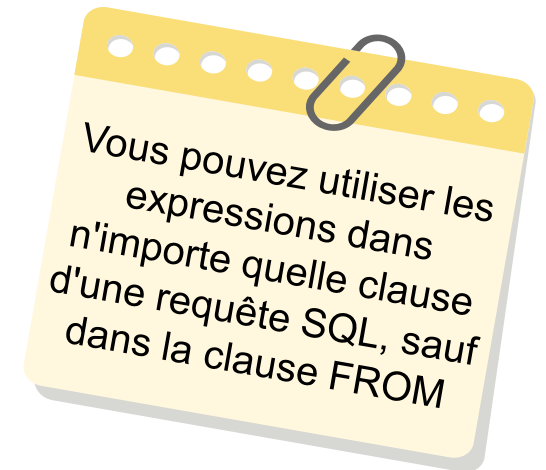
DEPTNO	LOC
10	NEW YORK
20	DALLAS
30	CHICAGO
40	BOSTON

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Expressions Arithmétiques

- Possibilité de créer des expressions avec des données de type NUMBER et DATE au moyen d'opérateurs arithmétiques

Opérateur	Description
+	Addition
-	Soustraction
*	Multiplication
/	Division



- Une expression arithmétique peut contenir des noms de colonnes, des valeurs numériques constantes et des opérateurs arithmétiques.
- La multiplication et la division ont priorité sur l'addition et la soustraction.
- A niveau de priorité identique, les opérateurs sont évalués de gauche à droite.
- Les parenthèses forcent la priorité d'évaluation et permettent de clarifier les ordres.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Expressions Arithmétiques

Exemple1: utilisation de l'opérateur d'addition pour calculer l'augmentation de salaire de \$300 pour tous les employés

```
SQL> SELECT ename, sal, sal+300  
2 FROM emp;
```

ENAME	SAL	SAL+300
KING	5000	5300
BLAKE	2850	3150
CLARK	2450	2750
JONES	2975	3275
MARTIN	1250	1550
ALLEN	1600	1900
...		

14 rows selected.

A noter que la colonne SAL+300 qui résulte de ce calcul n'est pas une nouvelle colonne de la table EMP ; elle n'est que l'affichage d'un résultat.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Expressions Arithmétiques

Exemple2: Le revenu annuel est calculé en multipliant le salaire mensuel par 12, puis en ajoutant un bonus exceptionnel de \$100.

```
SQL> SELECT ename, sal, 12*sal+100  
2 FROM emp;
```

ENAME	SAL	12*SAL+100
-----	-----	-----
KING	5000	60100
BLAKE	2850	34300
CLARK	2450	29500
JONES	2975	35800
MARTIN	1250	15100
ALLEN	1600	19300
...		

14 rows selected.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Expressions Arithmétiques

Exemple3: Le calcul du revenu annuel est effectué en multipliant le salaire mensuel ainsi que le bonus de \$100 par 12

```
SQL> SELECT ename, sal, 12*(sal+100)
       2 FROM emp;
```

ENAME	SAL	12*(SAL+100)
KING	5000	61200
BLAKE	2850	35400
CLARK	2450	30600
JONES	2975	36900
MARTIN	1250	16200
...		

14 rows selected.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

La valeur NULL

- Lorsqu'il manque une valeur dans une colonne sur une ligne, la valeur est dite NULL.

```
SQL> SELECT  ename, job, comm  
2 FROM      emp;
```

ENAME	JOB	COMM
-----	-----	-----
KING	PRESIDENT	
BLAKE	MANAGER	
...		
TURNER	SALESMAN	0
...		

14 rows selected.

Les expressions arithmétiques comportant une valeur NULL sont évaluées à NULL

Langage d'Interrogation de Données (LID)

L'Alias de colonne

- Un alias renomme un entête de colonne
- Est utile dans les calculs
- Suit immédiatement le nom de la colonne
- le mot-clé AS placé entre le nom et l'alias est optionnel
- Doit obligatoirement être inclus entre guillemets s'il contient des espaces, des caractères spéciaux ou si les majuscules/minuscules doivent être différenciées

```
SQL> SELECT ename AS name, sal salary  
2 FROM emp;
```

NAME	SALARY
-----	-----
...	

```
SQL> SELECT ename AS "Name",  
2 sal*12 "Annual Salary"  
3 FROM emp;
```

Name	Annual Salary
-----	-----
...	

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Doublons

- Par défaut, le résultat d'une requête affiche toutes les lignes, y compris les doublons.
- Pour éliminer les doublons il faut ajouter le mot-clé DISTINCT à la clause SELECT.

```
SQL> SELECT deptno  
2 FROM emp;
```

DEPTNO
10
30
10
20
...

14 rows selected.



```
SQL> SELECT DISTINCT deptno  
2 FROM emp;
```

DEPTNO
10
20
30

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Sélectionner des lignes

- Vous pouvez limiter le nombre de lignes ramenées par la requête au moyen de la clause WHERE.
- La clause WHERE permet de spécifier une condition à satisfaire. Elle se place immédiatement après la clause FROM.

```
SELECT          [DISTINCT] {*, column [alias], ...}  
FROM            table  
[WHERE          condition(s)];
```

Exemple 1:

```
SQL> SELECT      ename, job, deptno  
2 FROM          emp  
3 WHERE         ename = 'JAMES';
```



La recherche tient compte des majuscules et minuscules (pour les chaînes de caractère) et du format (pour les dates.)

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Sélectionner des lignes

Exemple 2: l'instruction SELECT recherche le nom, le salaire et la commission des employés ayant un salaire inférieur ou égal à la commission.

```
SQL> SELECT ename, sal, comm  
2 FROM emp  
3 WHERE sal<=comm;
```

ENAME	SAL	COMM
MARTIN	1250	1400

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Sélectionner des lignes

Exemple 3: l'ordre SELECT ramène les lignes correspondant aux employés ayant un salaire compris entre \$1000 et \$1500. Valeurs inclusives.

```
SQL> SELECT  ename, sal
      2  FROM    emp
      3  WHERE  sal BETWEEN 1000 AND 1500;
```

ENAME	SAL
MARTIN	1250
TURNER	1500
WARD	1250
ADAMS	1100
MILLER	1300

Limite	Limite
inférieure	supérieure

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Sélectionner des lignes

Exemple 4: l'ordre SELECT ramène les lignes correspondant aux employés ayant un manager dont le matricule est 7902, 7566 ou 7788

```
SQL> SELECT  empno, ename, sal, mgr
2  FROM      emp
3  WHERE      mgr IN (7902, 7566, 7788);
```

EMPNO	ENAME	SAL	MGR
7902	FORD	3000	7566
7369	SMITH	800	7902
7788	SCOTT	3000	7566
7876	ADAMS	1100	7788

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Sélectionner des lignes

- LIKE permet de rechercher des chaînes de caractères à l'aide de caractères génériques
- Les conditions de recherche peuvent contenir des caractères ou des nombres littéraux.
 - ❖ (%) représente zéro ou plusieurs caractères
 - ❖ (_) représente un caractère

Exemple 1: l'ordre SELECT ci-dessous ramène tous les employés dont le nom commence par "S" (il s'agit bien du S majuscule). Les noms commençant par "s" ne seront pas sélectionnés

```
SQL> SELECT  ename
      2  FROM    emp
      3  WHERE   ename LIKE 'S%';
```

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Sélectionner des lignes

Exemple 2: l'exemple ci-dessous affiche le nom des employés dont la deuxième lettre est un "A".

```
SQL> SELECT  ename  
2  FROM      emp  
3  WHERE     ename LIKE '_A%';
```

ENAME
JAMES
WARD

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Sélectionner des lignes

- Une valeur NULL est indisponible, non attribuée, inconnue ou inapplicable.
- Il est donc impossible de tester une valeur NULL à l'aide de l'opérateur (=)
- L'opérateur IS NULL teste les valeurs NULL.

Exemple: l'ordre SELECT ci-dessous recherche le nom et le manager de tous les employés n'ayant pas de manager.

```
SQL> SELECT  ename , mgr
      2  FROM    emp
      3  WHERE  mgr IS NULL;
```

ENAME	MGR
-----	-----
KING	

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Sélectionner des lignes

- Vous pouvez inclure plusieurs conditions dans une même clause WHERE en utilisant les opérateurs logiques AND et OR.

Exemple1: dans l'exemple ci-dessous, les deux conditions doivent être vraies pour qu'un enregistrement soit sélectionné. Ainsi, tout employé dont le poste est CLERK et qui gagne plus de \$1100 sera sélectionné.

```
SQL> SELECT empno, ename, job, sal
2 FROM emp
3 WHERE sal >= 1100
4 AND job = 'CLERK';
```

EMPNO	ENAME	JOB	SAL
7876	ADAMS	CLERK	1100
7934	MILLER	CLERK	1300

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Sélectionner des lignes

Exemple2: tout employé dont le poste est CLERK ou qui gagne plus de \$1100 est sélectionné.

```
SQL> SELECT empno, ename, job, sal
2  FROM emp
3  WHERE sal>=1100
4  OR job='CLERK' ;
```

EMPNO	ENAME	JOB	SAL
7839	KING	PRESIDENT	5000
7698	BLAKE	MANAGER	2850
7782	CLARK	MANAGER	2450
7566	JONES	MANAGER	2975
7654	MARTIN	SALESMAN	1250
...			

14 rows selected.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Sélectionner des lignes

- Utilisez l'opérateur **NOT** pour récupérer toutes les lignes où une condition spécifique n'est pas satisfaite.

```
SQL> SELECT  ename, job
      2  FROM    emp
      3  WHERE  job NOT IN ('CLERK', 'MANAGER', 'ANALYST');
```

ENAME	JOB
KING	PRESIDENT
MARTIN	SALESMAN
ALLEN	SALESMAN
TURNER	SALESMAN
WARD	SALESMAN

```
... WHERE sal NOT BETWEEN 1000 AND 1500
... WHERE ename NOT LIKE '%A%'
... WHERE comm IS NOT NULL
```

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Tri des lignes

- Les lignes trouvées par une requête sont ramenées dans un ordre quelconque
- La clause ORDER BY sert à trier les lignes
 - ASC : classe les lignes en ordre croissant. C'est l'ordre par défaut.
 - DESC : classe les lignes en ordre décroissant.
- La clause ORDER BY se place à la fin de l'ordre SELECT
- Vous pouvez spécifier une expression ou un alias sur lesquels le tri sera effectué.

```
SELECT          [DISTINCT] {*, column [alias], ...}  
FROM            table  
[WHERE         condition(s)]  
[ORDER BY      {column, expr, alias} [ASC|DESC]];
```

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Tri des lignes

- Les dates sont affichées à partir de la plus ancienne ; par exemple, le 01-JAN-92 sera placé avant le 01-JAN-95.

```
SQL> SELECT      ename, job, deptno, hiredate
  2  FROM          emp
  3  ORDER BY hiredate;
```

ENAME	JOB	DEPTNO	HIREDATE
SMITH	CLERK	20	17-DEC-80
ALLEN	SALESMAN	30	20-FEB-81
...			

14 rows selected.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Tri des lignes

- Dans l'exemple ci-dessous, les résultats sont triés à partir du dernier salarié embauché.

```
SQL> SELECT      ename, job, deptno, hiredate
  2  FROM          emp
  3  ORDER BY hiredate DESC;
```

ENAME	JOB	DEPTNO	HIREDATE
ADAMS	CLERK	20	12-JAN-83
SCOTT	ANALYST	20	09-DEC-82
MILLER	CLERK	10	23-JAN-82
JAMES	CLERK	30	03-DEC-81
FORD	ANALYST	20	03-DEC-81
KING	PRESIDENT	10	17-NOV-81
MARTIN	SALESMAN	30	28-SEP-81
...			

14 rows selected.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Tri des lignes

- Vous pouvez utiliser un alias de colonne dans la clause ORDER BY. Dans l'exemple suivant, les données sont triées par salaire annuel.

```
SQL> SELECT  empno, ename, sal*12 annsal  
2 FROM      emp  
3 ORDER BY  annsal;
```

EMPNO	ENAME	ANNSAL
7369	SMITH	9600
7900	JAMES	11400
7876	ADAMS	13200
7654	MARTIN	15000
7521	WARD	15000
7934	MILLER	15600
7844	TURNER	18000

...

14 rows selected.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Tri des lignes

- Vous pouvez trier les résultats d'une requête sur plusieurs colonnes
- Vous pouvez effectuer un tri sur une colonne ne figurant pas dans la liste SELECT.

```
SQL> SELECT  ename, deptno, sal  
2  FROM      emp  
3  ORDER BY  deptno, sal DESC;
```

ENAME	DEPTNO	SAL
KING	10	5000
CLARK	10	2450
MILLER	10	1300
FORD	20	3000

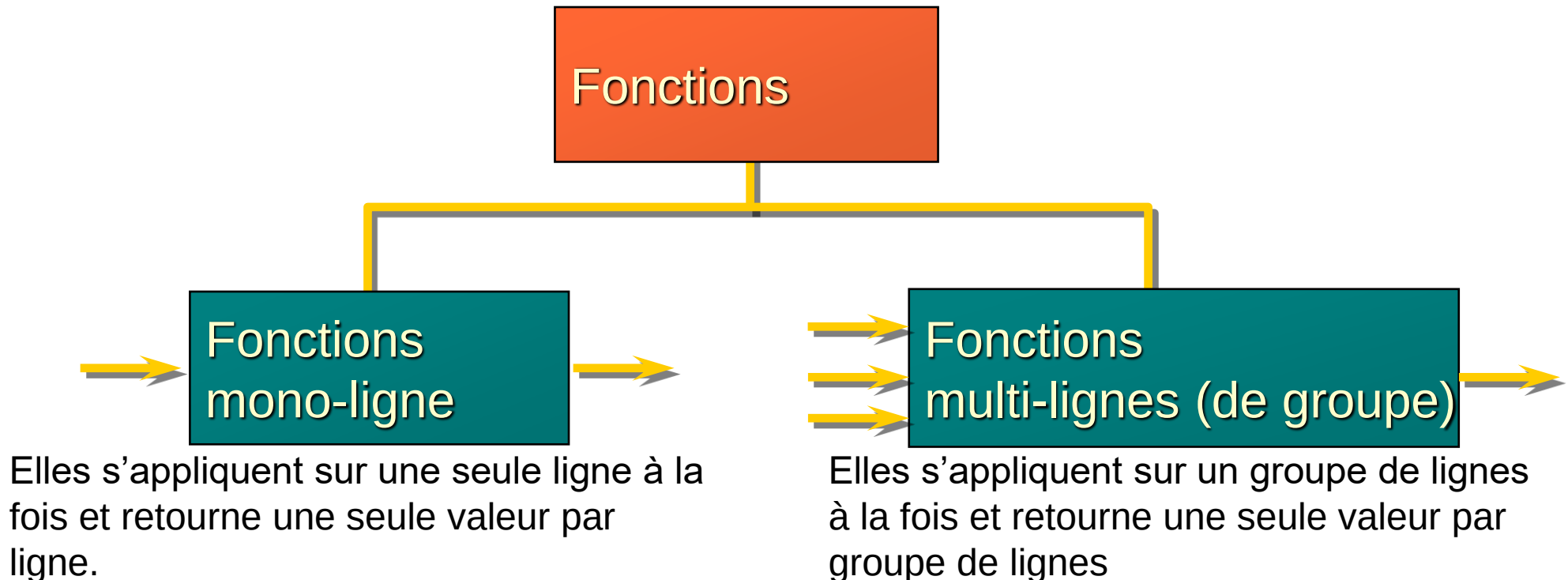
...

14 rows selected.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

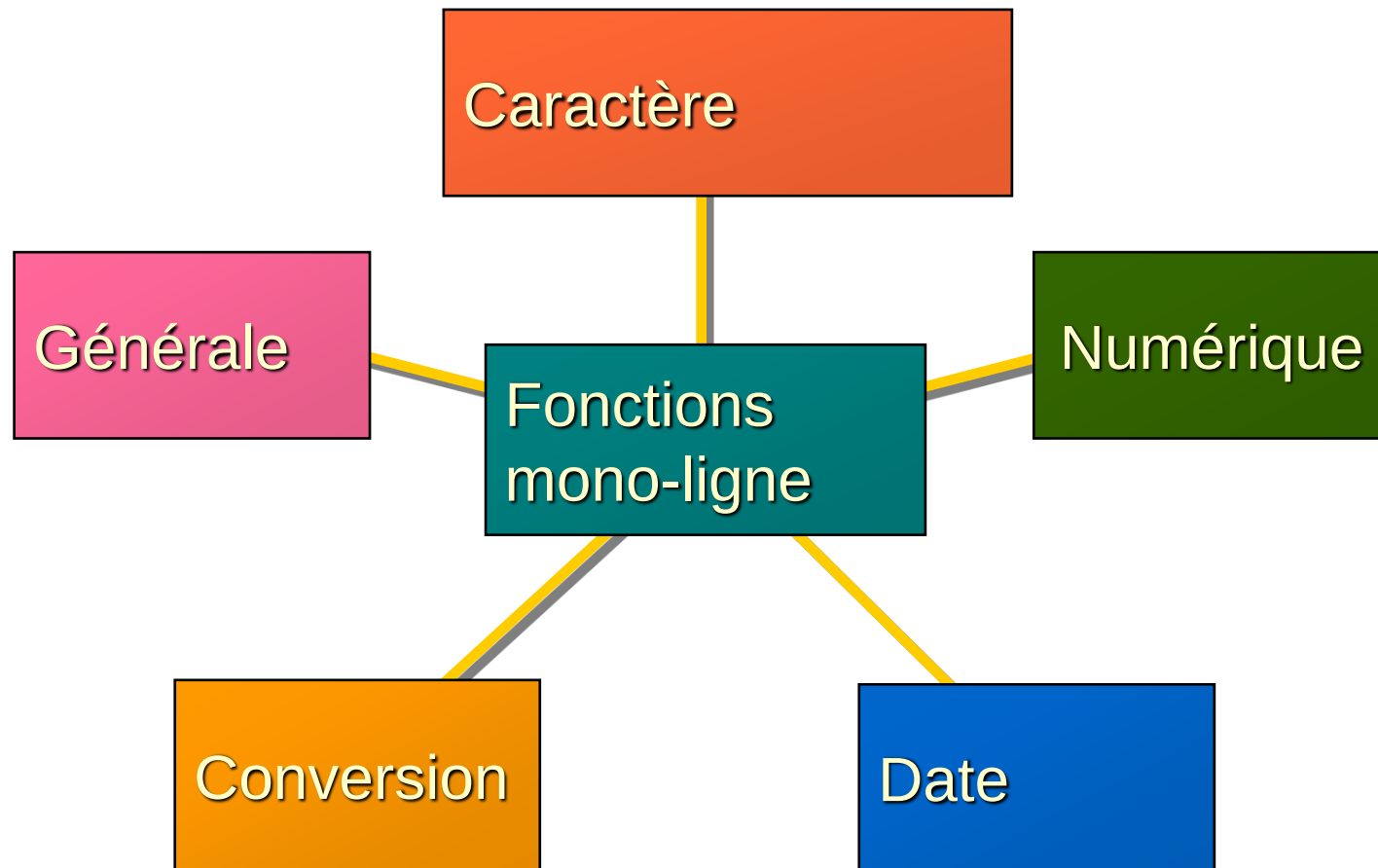
Fonctions SQL

- Les fonctions SQL automatisent certains traitements. Par exemple: calculs, formatage des données, conversions des données d'un type à un autre, etc..
- Une fonction SQL possède souvent des arguments (pas forcément) et doit toujours retourner une valeur. Il existe deux types de fonctions :



Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne



Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

- Les fonctions de chaînes de caractères acceptent des arguments de type chaînes de caractères et retournent un seul résultat de type chaîne de caractères ou nombre.

Fonction	Description
LOWER	Transforme tous les caractères d'une expression en caractères minuscules.
UPPER	Transforme tous les caractères d'une expression en caractères majuscules
INITCAP	Convertit la première lettre de chaque mot en majuscule et les lettres suivantes en minuscules
CONCAT	Concatène des valeurs. Le nombre de paramètres avec CONCAT est limité à deux.
SUBSTR	SUBSTR(X, A, B) renvoie les B caractères à partir du caractère A dans la chaîne X.
LENGTH	Fournit la valeur numérique correspondant au nombre de caractères d'une chaîne
INSTR	INSTR permet de retourner la position de la première occurrence d'une sous-chaîne dans une chaîne de caractères
LPAD	Ajoute des caractères de remplissage à la gauche d'une valeur alphanumérique qui sera ainsi cadrée à droite.
TRIM	Retire des espaces (par défaut) en début et/ou en fin de chaîne,

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

Exemple 1: la fonction UPPER est utilisée pour convertir la valeur saisie en majuscules, vu que la comparaison des chaînes de caractères est sensible à la casse.

```
ACCEPT    dept PROMPT 'Provide the department name: '  
SELECT    *  
FROM      dept  
WHERE     dname = UPPER('&dept')
```

Provide the department name: **Sales**

DEPTNO	DNAME	LOC
30	SALES	CHICAGO

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

Exemple 2: La clause WHERE du second ordre SQL indique que le nom d'employé dans la table EMP doit être converti en minuscules pour être ensuite comparé à 'blake'

```
SQL> SELECT  empno,  ename,  deptno
2  FROM      emp
3  WHERE      ename = 'blake';
no rows selected
```

```
SQL> SELECT  empno,  ename,  deptno
2  FROM      emp
3  WHERE      LOWER(ename) = 'blake';
```

EMPNO	ENAME	DEPTNO
7698	BLAKE	30

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

Exemple 3: L'exemple ci-dessous affiche le nom des employés concaténé à leur poste, le nombre de caractères du nom, ainsi que la position de la lettre A dans leur nom et ce, pour tous les employés dont le poste commence par la chaîne 'SALES'.

```
SQL> SELECT  ename, CONCAT (ename, job), LENGTH (ename),  
2          INSTR (ename, 'A')  
3 FROM      emp  
4 WHERE     SUBSTR (job, 1, 5) = 'SALES';
```

ENAME	CONCAT (ENAME, JOB)	LENGTH (ENAME)	INSTR (ENAME, 'A')
-----	-----	-----	-----
MARTIN	MARTINSALESMAN	6	2
ALLEN	ALLENSALESMAN	5	1
TURNER	TURNERSALESMAN	6	0
WARD	WARDSALESMAN	4	2

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

- Les fonctions numériques utilisent et ramènent des valeurs numériques.

Fonction	Description
ROUND	Pour arrondir un nombre à un certain nombre de décimales spécifié.
TRUNC	Pour tronquer un nombre à un nombre entier ou à un certain nombre de décimales spécifié.
MOD	Pour obtenir le reste de la division d'un nombre par un autre.

ROUND(45.926, 2)  45.93

TRUNC(45.926, 2)  45.92

MOD(1600, 300)  100

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

- Les fonctions date s'appliquent aux données de type DATE. Toutes les fonctions date ramènent une valeur de type DATE, à l'exception de MONTHS_BETWEEN qui ramène une valeur numérique

Fonction	Description
MONTHS_BETWEEN(<i>date1</i> , <i>date2</i>)	Donne le nombre de mois situés entre une date (<i>date1</i>) et une autre date (<i>date2</i>). Le résultat peut être positif ou négatif.
ADD_MONTHS(<i>date</i> , <i>n</i>)	Ajoute un nombre <i>n</i> de mois à une <i>date</i> . <i>n</i> doit être un nombre entier et peut être négatif
NEXT_DAY(<i>date</i> , 'char')	Fournit la date de la première occurrence du jour spécifié ('char') après la date fournie. char peut être, soit un numéro de jour de semaine, soit une chaîne de caractères.
LAST_DAY(<i>date</i>)	Indique la date du dernier jour du mois auquel appartient la <i>date</i> indiquée.
SYSDATE	Ramène la date et l'heure courantes

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

- Exemples de fonctions de dates
- MONTHS_BETWEEN ('01-SEP-95','11-JAN-94')  19.6774194
- ADD_MONTHS ('11-JAN-94',6)  '11-JUL-94'
- NEXT_DAY ('01-SEP-95','FRIDAY')  '08-SEP-95'
- LAST_DAY('01-SEP-95')  '30-SEP-95'

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

- Il est possible d'effectuer des calculs tels que l'addition, la soustraction, ou la division au moyen d'opérateurs arithmétiques.
- Il est possible d'ajouter et soustraire des constantes numériques aussi bien que des dates.
- **Exemple**: calculer le nombre de semaines d'ancienneté de tous les employés du département 10

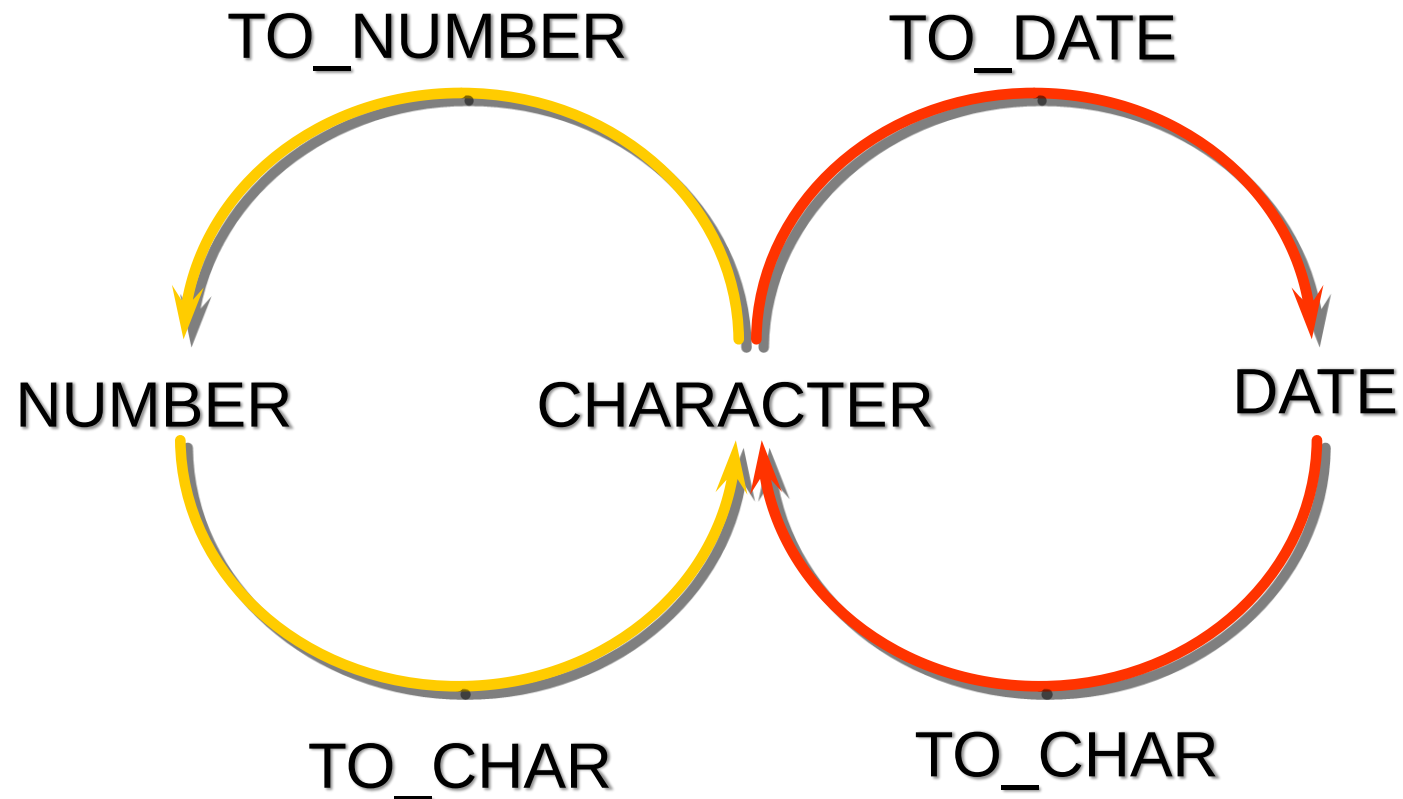
```
SQL> SELECT  ename, (SYSDATE-hiredate) / 7 WEEKS  
          2   FROM    emp  
          3   WHERE   deptno = 10;
```

ENAME	WEEKS
-----	-----
KING	830.93709
CLARK	853.93709
MILLER	821.36566

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

- SQL offre trois fonctions pour convertir une valeur d'un certain type de données dans autre type.



Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

- Utilisation de la Fonction TO_CHAR avec les Dates

```
SQL> SELECT ename,  
2         TO_CHAR(hiredate, 'fmDD Month YYYY') HIREDATE  
3 FROM emp;
```

ENAME	HIREDATE
KING	17 November 1981
BLAKE	1 May 1981
CLARK	9 June 1981
JONES	2 April 1981
MARTIN	28 September 1981
ALLEN	20 February 1981
...	

14 rows selected.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

- Utilisation de la Fonction TO_CHAR avec les Nombres

```
SQL> SELECT TO_CHAR(sal, '$99,999.00') SALARY  
2 FROM emp  
3 WHERE ename = 'SCOTT';
```

SALARY

\$3,000.00

- Le signe dollar \$ est un caractère littéral qui sera inclus dans la sortie
- Chaque 9 représente un chiffre
- La virgule, est un séparateur de milliers qui sera ajouté automatiquement pour séparer les groupes de trois chiffres.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

- Vous pouvez convertir une chaîne de caractères en format numérique ou date en utilisant respectivement les fonctions TO_NUMBER ou TO_DATE.

```
TO_NUMBER(char)
```

```
TO_DATE(char, ' fmt ')
```

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

- Pour les affectations, Oracle effectue automatiquement les conversions suivantes:

De	Vers
VARCHAR2 ou CHAR	NUMBER
VARCHAR2 ou CHAR	DATE
NUMBER	VARCHAR2
DATE	VARCHAR2

- les conversions CHAR vers NUMBER ne sont possibles que lorsque le nombre représenté par la chaîne de caractères est valide.
- Les conversions CHAR vers DATE ne fonctionnent que si la chaîne de caractères est dans le format par défaut DD-MON-YY.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

- La fonction NVL convertit une valeur NULL en une valeur réelle
 - Fonctionne avec les données de type date, caractère et numérique.

```
NVL (expr1, expr2)
```

- Expr1: est l'expression ou la valeur source susceptible de contenir une valeur NULL
 - Expr2: est la valeur de remplacement pour la valeur NULL
- Les types de données doivent correspondre:
 - NVL(comm,0)
 - NVL(hiredate,'01-JAN-97')
 - NVL(job,'No Job Yet')

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions Mono-ligne

- Dans l'exemple ci-dessous, la fonction NVL est utilisée pour convertir les valeurs NULL en zéro.

```
SQL> SELECT ename, sal, comm, (sal*12)+NVL(comm,0)
2 FROM emp;
```

ENAME	SAL	COMM	(SAL*12)+NVL(COMM,0)
KING	5000		60000
BLAKE	2850		34200
CLARK	2450		29400
JONES	2975		35700
MARTIN	1250	1400	16400
ALLEN	1600	300	19500
...			

14 rows selected.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

L'Opérateur de Concaténation

- L'opérateur de concaténation est représenté par deux barres verticales (||)
- Il est équivalent à la fonction concat()
- L'exemple ci-dessus affiche le nom des employés concaténé à leur poste

```
SQL> SELECT  ename||job AS "Employees"  
2  FROM      emp;
```

```
Employees
```

```
-----
```

```
KINGPRESIDENT
```

```
BLAKEMANAGER
```

```
CLARKMANAGER
```

```
JONESMANAGER
```

```
MARTINSALESMAN
```

```
ALLENSALESMAN
```

```
...
```

```
14 rows selected.
```

Langage d'Interrogation de Données (LID)

L'Opérateur de Concaténation

- Pour améliorer la lisibilité des résultats il est possible d'utiliser des chaînes de caractères littéraux.

```
SQL> SELECT ename || ' ' || 'is a' || ' ' || job  
2          AS "Employee Details"  
3 FROM      emp;
```

```
Employee Details  
-----  
KING is a PRESIDENT  
BLAKE is a MANAGER  
CLARK is a MANAGER  
JONES is a MANAGER  
MARTIN is a SALESMAN  
...  
14 rows selected.
```

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

- Les fonctions **Multi-lignes, aussi appelées fonctions** de groupe, agissent sur des groupes de lignes et donnent un résultat par groupe.

EMP

DEPTNO	SAL
10	2450
10	5000
10	1300
20	800
20	1100
20	3000
20	3000
20	2975
30	1600
30	2850
30	1250
30	950
30	1500
30	1250

"salaire maximum
de la table EMP"

MAX (SAL)

5000

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

Il existe 7 fonctions de groupe en SQL :

- **AVG([DISTINCT | ALL] expression)**: Renvoie la moyenne des valeurs d' expression.
- **COUNT(* | [DISTINCT | ALL] expression)**: Renvoie le nombre de lignes du résultat de la requête. Si expression est présent, on ne compte que les lignes pour lesquelles cette expression n'est pas NULL.
- **MAX([DISTINCT | ALL] expression)**: Renvoie la plus petite des valeurs d'expression.
- **MIN([DISTINCT | ALL] expression)**: Renvoie la plus grande des valeurs d'expression.
- **SUM([DISTINCT | ALL] expression)**: Renvoie la somme des valeurs
- **STDDEV([DISTINCT | ALL] expression)**: Renvoie l'écart-type des valeurs d'expression.
- **VARIANCE([DISTINCT | ALL] expression)**: Renvoie la variance des valeurs d'expression.

- ❖ **DISTINCT**: Indique à la fonction de groupe de ne prendre en compte que des valeurs distinctes.
- ❖ **ALL**: Indique à la fonction de groupe de prendre en compte toutes les valeurs, c'est la valeur par défaut.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

- Vous pouvez utiliser les fonctions AVG, SUM, MIN et MAX avec des colonnes de données numériques.
- L'exemple ci-dessus affiche la moyenne, le maximum, le minimum et la somme des salaires mensuels pour tous les employés dont le poste commence par 'SALES'.

```
SQL> SELECT  AVG(sal), MAX(sal),  
2           MIN(sal), SUM(sal)  
3 FROM      emp  
4 WHERE     job LIKE 'SALES%';
```

AVG (SAL)	MAX (SAL)	MIN (SAL)	SUM (SAL)	
-----	-----	-----	-----	
1400	1600	1250	5600	

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

- MIN et MAX s'utilisent avec tous types de données.
- L'exemple ci-dessous affiche la date d'embauche de l'employé le plus récemment entré et celle du plus ancien.

```
SQL> SELECT MIN(hiredate), MAX(hiredate)
        2 FROM emp;
```

MIN(HIRED	MAX(HIRED
-----	-----
17-DEC-80	12-JAN-83

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

- COUNT(*) ramène le nombre de lignes d'une table, y compris les lignes en double et celles contenant des valeurs NULL.

```
SQL> SELECT COUNT (*)  
2 FROM emp  
3 WHERE deptno = 30;
```

```
COUNT (*)
```

```
-----
```

```
6
```

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

- COUNT(expr) ramène le nombre de lignes pour lesquelles la colonne identifiée par expr est non NULL.
- L'exemple ci-dessous affiche le nombre d'employés du département 30 qui touchent une commission.

```
SQL> SELECT COUNT(comm)
      2 FROM emp
      3 WHERE deptno = 30;
```

```
COUNT (COMM)
```

```
-----
```

```
4
```

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

- Dans l'exemple ci-dessous, la moyenne est calculée uniquement sur les lignes pour lesquelles la colonne COMM est renseignée.

```
SQL> SELECT AVG(comm)  
2 FROM emp;
```

```
AVG (COMM)
```

```
-----
```

```
550
```

- Dans l'exemple ci-dessous, la moyenne est calculée sur *toutes* les lignes de la table y compris celles dont la colonne COMM contient des valeurs NULL.

```
SQL> SELECT AVG(NVL(comm, 0))  
2 FROM emp;
```

```
AVG (NVL (COMM, 0))
```

```
-----
```

```
157.14286
```

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

- Création de Groupes de Données

EMP

DEPTNO	SAL
10	2450
10	5000
10	1300
20	800
20	1100
20	3000
20	3000
20	2975
30	1600
30	2850
30	1250
30	950
30	1500
30	1250

2916.6667

"salaire
moyen pour
chaque
département
de la table
EMP"

2175

1566.6667

DEPTNO	AVG (SAL)
10	2916.6667
20	2175
30	1566.6667

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

- Vous pouvez utiliser la clause GROUP BY pour diviser une table en groupes de lignes.
- Vous pouvez alors utiliser les fonctions de groupe pour effectuer des calculs statistiques sur chaque groupe.

```
SELECT      column, group_function
FROM        table
[WHERE      condition]
[GROUP BY   group_by_expression]
[ORDER BY   column];
```

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

- La clause GROUP BY doit inclure toutes les colonnes de la liste SELECT qui ne figurent pas dans des fonctions de groupe.

```
SQL> SELECT deptno, AVG(sal)
2 FROM emp
3 GROUP BY deptno;
```

DEPTNO	AVG (SAL)
10	2916.6667
20	2175
30	1566.6667

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

- La colonne citée en GROUP BY ne doit pas nécessairement figurer dans la liste SELECT.

```
SQL> SELECT    AVG(sal)
      2  FROM      emp
      3  GROUP BY deptno;
```

```
AVG (SAL)
-----
2916.6667
2175
1566.6667
```

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

Regroupement sur Plusieurs Colonnes

EMP

DEPTNO	JOB	SAL
10	MANAGER	2450
10	PRESIDENT	5000
10	CLERK	1300
20	CLERK	800
20	CLERK	1100
20	ANALYST	3000
20	ANALYST	3000
20	MANAGER	2975
30	SALESMAN	1600
30	MANAGER	2850
30	SALESMAN	1250
30	CLERK	950
30	SALESMAN	1500
30	SALESMAN	1250

"somme des
salaires
de la table EMP
pour chaque
poste,
regroupés par
département"

DEPTNO	JOB	SUM (SAL)
10	CLERK	1300
10	MANAGER	2450
10	PRESIDENT	5000
20	ANALYST	6000
20	CLERK	1900
20	MANAGER	2975
30	CLERK	950
30	MANAGER	2850
30	SALESMAN	5600

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

- Vous pouvez effectuer des calculs statistiques sur des groupes et des sous-groupes en spécifiant plusieurs colonnes dans la clause GROUP BY

```
SQL> SELECT deptno, job, sum(sal)
2 FROM emp
3 GROUP BY deptno, job;
```

DEPTNO	JOB	SUM(SAL)
10	CLERK	1300
10	MANAGER	2450
10	PRESIDENT	5000
20	ANALYST	6000
20	CLERK	1900
...		

9 rows selected.

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

Exclusion de Groupes

EMP

DEPTNO	SAL
10	2450
10	5000
10	1300
20	800
20	1100
20	3000
20	3000
20	2975
30	1600
30	2850
30	1250
30	950
30	1500
30	1250

5000

3000

2850

**"salaire maximum
supérieur à
\$2900 dans
chaque
département"**

DEPTNO	MAX (SAL)
10	5000
20	3000

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

- Utilisez la clause HAVING pour restreindre les groupes
 - Les lignes sont regroupées.
 - La fonction de groupe est appliquée.
 - Les groupes qui correspondent à la clause HAVING sont affichés.

```
SELECT      column, group_function
FROM        table
[WHERE      condition]
[GROUP BY   group_by_expression]
[HAVING     group_condition]
[ORDER BY   column];
```

Langage d'Interrogation de Données (LID)

Fonctions de Groupe

- L'exemple ci-dessous affiche le salaire maximum et le numéro de département dont le salaire maximum est supérieur à \$2900.

```
SQL> SELECT    deptno, max(sal)
2  FROM      emp
3  GROUP BY   deptno
4  HAVING     max(sal) > 2900;
```

DEPTNO	MAX (SAL)
10	5000
20	3000